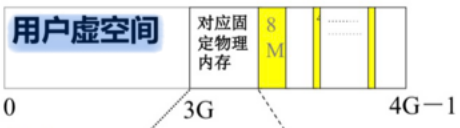
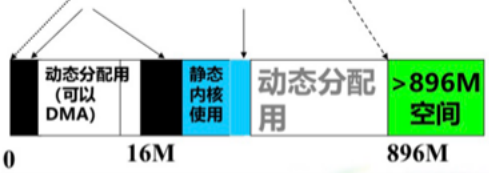
## ➢进程虚地址空间




## ➢物理内存

硬件使用 mem_map[]（数组大小为页帧数）




## ➢页帧与区域

**页帧:** 物理内存以页帧为基本单位，页帧的大小固定为4K。

**区域:** 物理内存分成三个区域

- **ZONE_DMA** 低于16MB的内存，是DMA方式能够访问的物理内存。一般用于I/O缓冲区;
- **ZONE_NORMAL** 介于16MB与896MB之间，直接被内核虚地址映射。部分用于内核程序及常数，部分用于动态表格或用于用户空间页;
- **ZONE_HIGHMEM** 高端内存，超过896MB以上的部分。用于存放动态映射页面。

BUDDY

## ➢伙伴算法的优点

减少外部碎片

分配页面时尽量动用小的连续页面,回收页面时则尽可能将空闲的伙伴合成大的连续页面。

## ➢slab分配器

**存在问题:** 伙伴系统是以页帧为基本分配单位, 对于小对象容易造成是内部碎片。

**解决办法:** 基于伙伴系统的slab分配器。

**slab分配器的基本思想:** 为经常使用的小对象建立缓冲,小对象的申请与释放都通过slab 分配器来管理。slab 分配器再与伙伴系统打交道。

**好处:** 其一是充分利用了空间,减小了内部碎片。其二是管理局部化,尽可能少地与伙伴系统打交道,从而提高了效率。

物理页帧是4KB对齐的，页目录项和页表项都只需要20位保存物理地址的12-31位,还有12位可以用于控制或其它目的。几个重要的标志位是:

**存在位:** 表示项对应的物理页是否存在。

**读/写位:** 表示是只读还是可写,起保护作用。

**访问位:** 表明该页是否被访问过。

**脏标志位:** 表明该页是否被写过。

采用两级分页的好处是节省了存储空间。

Linux采用的是三级页表模型,在页目录和页表之间还有页中间目录层。对于32位机器,页中间目录层实际不起作用。

80X86处理器内部有称作TLB的专门缓冲用来加速地址转换过程。